

		Ficha Técnica de Processo										Código: FTFV-0011							
		FUSÃO / VAZAMENTO										Revisão 24							
												Data: 15/04/2026							
												Página: 01 de 01							
Característica de segurança:		Cliente:	Astemo								Código Metalsider:		MS0011						
		Nome da peça:	Cáliper Traseiro Direito								Código Ferramental Synchro:		MS0011-PLACA						
		Código do Cliente:	-																
Especificações de Processo:																			
Tipo de material:		Nodular			Matriz:			Propriedades Mecânicas:											
Norma do Cliente:		FGS50-7			Perlita (%):		20 a 80		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):			490							
Norma equivalente:		N50			Ferrita (%):		80 a 20		Lim. Escoamento Min. (Mpa):			343							
Peças por molde:		9			Carbonetos:(% máximo)		Ausente		Alongamento Min. (%)			7							
Peso da peça: (Kg)		1,85			Grafito:			Dureza (HB):			185 a 255								
Peso do Cacho: (Kg)		36,0			Tipo:		VI e V		Grau de Esferoidização Min. (%)			95							
Rendimento metálico: (%)		46,3%			Tamanho:		5 a 8		Nº de nódulos por mm² - Mínimo			-							
Composição Química no Forno:																			
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***					
Máximo:	3,75	1,90	0,25	0,05	0,017	-	0,04	0,05	0,37	0,007	0,07	0,02	4,31	4,21					
Mínimo:	3,65	1,50	0,20	-	0,012	-	-	-	0,32	-	-	-	4,14	4,14					
Composição Química Vazamento:																			
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***					
Máximo:	3,65	2,60	0,25	0,05	0,02	0,045	0,04	0,05	0,37	0,007	0,07	0,02	4,45	4,35					
Mínimo:	3,55	2,30	0,20	-	-	0,027	-	-	0,32	-	-	-	4,15	4,15					
Inoculação:				Nodularização:				Temperaturas:				Análise Térmica Carbomax Delta							
Etapa:	Quando:	Proporção:		Tipo:		Peso: (Kg)	1500 ± 100		Forno Holding: (°c)**		1510 a 1560		Vazadora		TL (°c)**	1151 - 1167			
Pós Inoculação: (%)	Vazamento	0,15	a	0,20	5	Liga:	1 ou 4		Liberação Painel de Transferência.: (°c)**		1460 a 1510		TSE	maior ou igual 1125° - grau 1		Tempo de Vazamento: (seg.)	6	a	9
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín.	a	Máx.		Percentual: (%)	máx 2,2		Liberação Painel de Vazamento: (°c)		1370 a 1420 (Pir. Imersão)		TSE	menor 1125° - grau 2					
GRAU 1	8,4	7,9	a	9,0		Cobertura: (Kg)	15 ± 5												
GRAU 2	10,1	9,5	a	10,8		Fading: (min)	máx. 12												
Recomendações Importantes:																			
Atentar para o tipo de inoculante																			
O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.																			
*** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta e são valores mandatórios																			
Observações:																			
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.																			
** Somente Orientativo																			
* Pré inoculação realizada na transferência de metal da panela de tratamento para a panela de vazamento, conforme ITF-PRO-022																			
Histórico das Revisões:																			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:													Revisado por:				
Revisão 24	15/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Imersão de 1380 a 1430 para 1370 a 1420; Pir. Laser de 1370 a 1440 para 1360 a 1460, Liga 1 para 1 ou 4; Tempo de Vazamento de 7 a 9 para 6 a 9; Pós inoculação de 7,9 para 8,4 no Grau 1 e 9,5 para 10,1 no Grau 2													Luiz Philipe				
Revisão 23	26/02/2026	Alterado Composição Quimica no Forno %Ceq de 4,16 a 4,33 para 4,14 a 4,31; %Cel de 4,16 a 4,23 para 4,14 a 4,21; Alterado na Composição Quimica Vazamento %Ceq de 4,20 a 4,40 para 4,15 a 4,45 e %CeL de 4,20 a 4,35 para 4,15 a 4,35.													Luiz Philipe				
Revisão 22	14/01/2026	Alterado no Forno Ceq de 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,10 a 4,20 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,40 para 4,20 a 4,40. Alterado inculação de 7,7 para 7,9 no Grau 1 e 8,2 para 9,5. Retirado na Inoculação o campo de Pré. Inoculação Tratamento por esta em redundância com o procedimento ITF-PRO-022. Alterado o Inoculante do tipo 6 para tipo 5 Alterado na Nodularização o Percentual(%) Máx 1,2 para 2,2.													Luiz Philipe				
Revisão 21	18/11/2025	Alterado no Forno Ceq de 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,10 a 4,20 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,40 para 4,20 a 4,40.													João Henrique				
Elaboração:		Aprovação Engenharia:						Aprovação Produção:											
Luiz Philipe		David Moreira						Maykon Brito											

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 20	18/08/2025	Alterado %Mg de 0,030 a 0,050 para 0,027 a 0,045 e percentual de liga em nodularização de 1,2 ± 0,3 para máx 1,2.	Ana Flávia
Revisão 19	07/08/2025	Alterado %Si de 1,60 a 1,90 para 1,50 a 1,90, alterado %CE líquido do forno de 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20 , retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 18	02/07/2025	Alterado %Si no forno de 1,30 a 1,80 para 1,60 a 1,90, Ceq no vazamento de 4,40 a 4,50 para 4,25 a 4,40 (consequentemente CE líquido alterado de 4,30 a 4,50 para 4,20 a 4,35 e TL de 1135 a 1156 para 1151 a 1167), alterado em nodularização: de liga 4 para liga 1 Especial, percentual (%) de 1,5 ± 0,3 para 1,2 ± 0,3, cobertura de 20 ± 5 para 15 ± 5 e fading de 25 min para máx 12 min, inserido (%) Ceq no forno de 4,10 a 4,25, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,05 a 4,20 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta	Ana Flávia
Revisão 17	20/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1490 a 1560 (°C) para 1510 a 1560 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1440 a 1490 (°C) para 1460 a 1510 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1390 a 1420 para 1380 a 1430 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1380 a 1430 para 1370 a 1440 (°C)	Ana Flávia
Revisão 16	15/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 7,9 para 7,7 no grau 1 e 8,2 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 15	21/05/2024	Alterado %Si no forno de 1,40 a 1,80 para 1,30 a 1,80 e %Si no vazamento de 2,40 a 2,60 para 2,30 a 2,60 e alterado %Mg no vazamento de 0,030 a 0,045 para 0,030 a 0,050	Ana Flávia
Revisão 14	31/07/2023	Alterado %S no forno de máx 0,02 para 0,012 a 0,017, alterado %C de 3,50 a 3,65 para 3,65 a 3,75 no forno e de 3,40 a 3,55 para 3,55 a 3,65 no vazamento e alterado %Ceq no vazamento de 4,30 a 4,40 para 4,40 a 4,50.	Ana Flávia
Revisão 13	17/10/2022	Alterado tipo de inoculante de 5 para 6	Tamara Mares
Revisão 12	29/03/2022	Alterado % Mn de 0,20 a 0,30 para 0,20 a 0,25 e %Cu de 0,40 a 0,45 para 0,32 a 0,37	Tamilis Braga
Revisão 11	21/03/2022	Alterado peso do cacho de 44 para 36 kg (melhoria rendimento), consequentemente pós inoculação alterada de 9,6 para 7,9 g/seg	Tamilis Braga
Revisão 10	18/10/2021	Alterado %C no forno de 3,55 a 3,70 para 3,50 a 3,65 e no vazamento de 3,45 a 3,60 para 3,40 a 3,55 (melhor atendimento à faixa de C eq estabelecida)	Tamilis Braga
Revisão 09	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno Holding de 1490 a 1540 para 1490 a 1560 e de liberação da panela de transferência de 1430 a 1490 para 1440 a 1490, adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper).	Tamilis Braga
Revisão 08	25/02/2021	Alterado % de Mn de 0,15 a 0,25 para 0,20 a 0,30.	Tamilis Braga
Revisão 07	29/12/2020	Alterado peso da peça de 1,84 para 1,85 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos), alterado tempo de vazamento de 8 a 10 para 7 a 9, alterada formula de pós inoculação considerando a média do tempo de vazamento, a nominal foimantida em 9,6 e alterada análise térmica para orientativa.e alterada análise térmica como somente orientativa.	Tamilis Braga
Revisão 06	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 05	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência	Tamilis Braga
Revisão 04	29/10/2019	Alterado peso da peça conforme tabela de pesos engenharia, alterado % Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,40 a 1,80 e removida pré inoculação	Tamilis Braga
Revisão 03	17/05/2019	Alterado o % de Si de 1,25 a 1,75 para 1,4 a 1,75 no forno e de 2,45 a 2,6 para 2,4 a 2,60 no vazamento, alterado o % de Cu de 0,30 a 0,35 para 0,4 a 0,45, % de Sn de 0,007 a 0,010 para máximo 0,007, o % de Mg de 0,030 a 0,04a para 0,030 a 0,045% alterado tempo de vazamento de 8 a 11 para 8 a 10, % pós inoculação de 0,14 a 0,21 para 0,15 a 0,20, alterado fórmula de cálculo de pós inoculação (g/seg), % de liga de nodularização de 1,4 ± 0,2 para 1,5 ± 0,3 (orientativa), alterada a temperatura de vazamento der 1380 a 1430 para 1390 a 1430, adicionado local para medição da temperatura de vazamento e definição e alterado o peso do cacho de 46 para 43,8 e o número de peças por molde de 12 para 09 conforme ficha de cadastro do produto.	Tamilis Braga
Revisão 02	17/01/2019	Alterado o % de pós inoculação de mínimo 0,25 para de 0,14 a 0,21, o % de pré inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4, a temperatura de liberação de 1420°C a 1510°C para 1500°C a 1540°C, eliminado a temperatura do forno, alterado o peso de metal (kg) para nodularização de 1500 a 1800± 40 para 1500± 100, alterado o tipo de liga de 1 para 4, alterado o % de nodularização de 0,9 a 1,8 para 1,4 ± 0,2, alterado a cobertura de 12 a 21kg para 20kg ± 5kg, o tempo de Fading de 40 minutos para 25 minutos.	Vagner Gomes
Revisão 01	11/09/2018	Incluido a especificação para pós inoculação de (g/seg.), alterado % de pós inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,25, alterado o tempo de enchimento de 11 segundos a 15 segundos para 8 segundos a 11 segundos	Vagner Gomes
Revisão 00	17/07/2017	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
24	Forno	15/04/2026	Maykon Brito	7193	
	Painel Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalografico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	